



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 107272336 A

(43) 申请公布日 2017. 10. 20

(21) 申请号 201610210118. 6

(22) 申请日 2016. 04. 06

(71) 申请人 常州强力先端电子材料有限公司

地址 213159 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园

申请人 常州强力电子新材料股份有限公司

(72) 发明人 钱晓春 胡春青 于培培

(74) 专利代理机构 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401

代理人 皋吉甫

(51) Int. Cl.

G03F 7/027(2006. 01)

G03F 7/004(2006. 01)

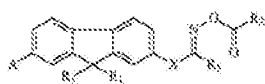
权利要求书8页 说明书17页

(54) 发明名称

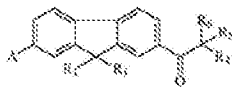
一种含茈类光引发剂的感光性树脂组合物及其应用

(57) 摘要

本发明公开一种感光性树脂组合物, 包含紫外感光预聚物树脂、活性稀释单体、光引发剂和任选的着色剂及碱溶性树脂, 所述光引发剂选自式 (I) 所示茈酯类化合物和以式 (II) 所示化合物为主体结构的衍生化合物中的至少一种。该组合物具有高感光度和良好的显影性, 分辨率高且与基板密合性优异, 非常适合用以制备高遮光性的黑色矩阵、高精细且高品质的滤色器和液晶显示装置, 并且也能够用于光间隔物和肋栅、光刻胶、湿膜、干膜等方面得到应用。



{ I }

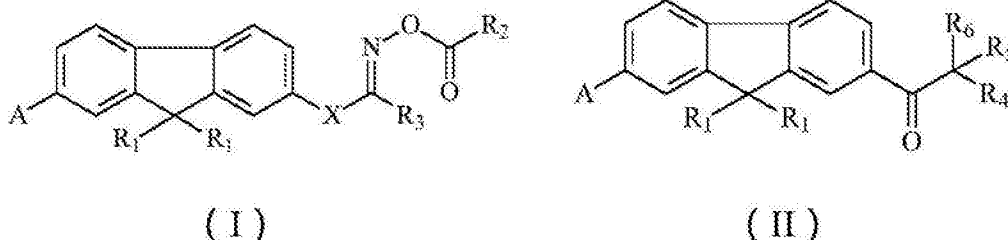


{ II }

1. 一种感光性树脂组合物, 其特征在于, 包含下列组分:

(A) 具有烯属不饱和键的化合物, 所述具有烯属不饱和键的化合物用于自由基聚合反应;

(B) 光引发剂, 所述光引发剂为以式(I)或式(II)所示的茈类化合物为主体结构的化合物中的至少一种, 或所述光引发剂为以式(I)或式(II)所示的茈类化合物为主体结构的衍生化合物中的至少一种:



其中,

A代表氢、卤素、硝基、C₁-C₁₀的直链或支链烷基、C₃-C₁₀的烷基环烷基、C₄-C₁₀的烷基环烷基或环烷基烷基, A中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代;

X代表连接符或羰基;

R₁代表氢、卤素、C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₂-C₂₀的链烯基, R₁中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代, R₁之间能够成环;

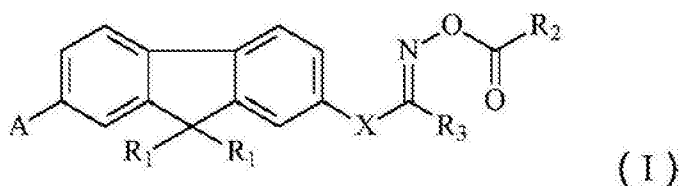
R₂和R₃相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基, R₂和R₃中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代;

R₄和R₅相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基, R₄和R₅中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代, 且R₄和R₅彼此相连以形成环;

R₆表示羟基、N-吗啉基或N-二烷基光活性基团;

(C) 着色剂。

2. 根据权利要求1所述一种感光性树脂组合物, 其特征在于, 以式(I)所示的茈类化合物为主体结构的化合物, 结构如下:



其中,

A代表氢、硝基、C₁-C₁₀的直链或支链烷基;

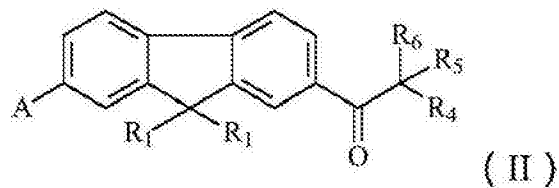
X代表连接符或羰基;

R₁代表氢、C₁-C₂₀的直链或支链烷基或被O、N、S或C(=O)所取代的C₁-C₂₀的直链或支链烷基;

R₂和R₃相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基, R₂和R₃中的-CH₂-能被O、N、S或C(=O)所取代。

3. 根据权利要求1所述一种感光性树脂组合物, 其特征在于, 以式(II)所示的茈类化合

物为主体结构的化合物,包括如下结构:



其中,

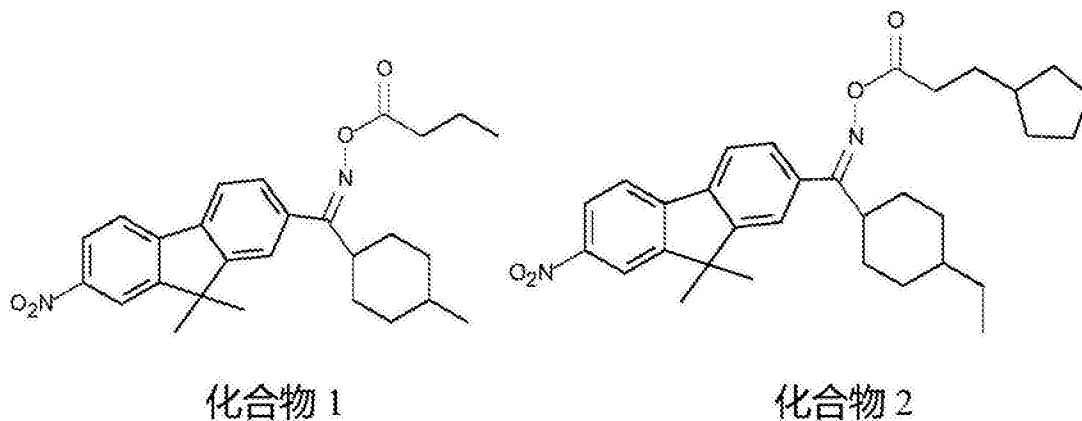
A代表氢、硝基、C₁-C₁₀的直链或支链烷基;

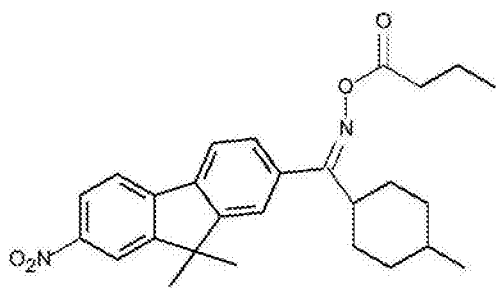
R₁代表氢、C₁-C₂₀的直链或支链烷基,或被O、N、S或C(=O)所取代的C₁-C₂₀的直链或支链烷基;

R₄和R₅相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基、C₄-C₂₀的烷基环烷基或C₆-C₂₀的芳基,R₄和R₅中的-CH₂-能被O、N、S或C(=O)所取代,且R₄和R₅彼此相连以形成环;

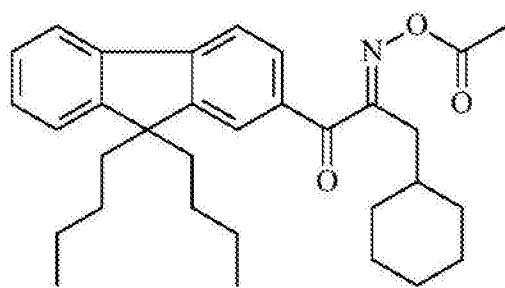
R₆表示羟基、N-吗啉基或N-二烷基。

4.根据权利要求1-3之一所述一种感光性树脂组合物,其特征在于,以式(I)或式(II)所示的茚类化合物为主体结构的化合物,包括如下所示结构:

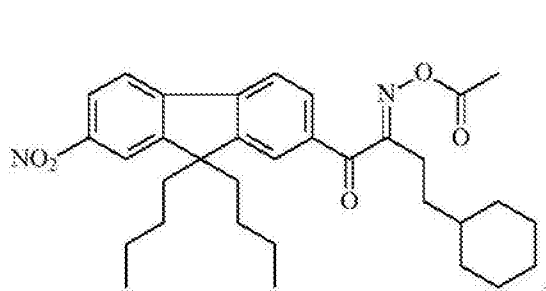




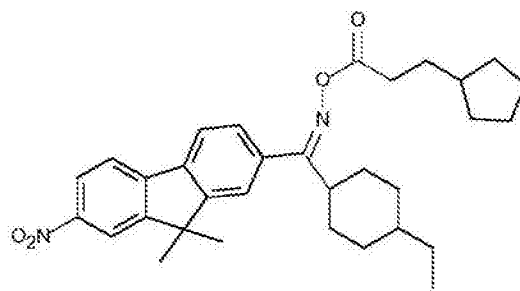
化合物 3



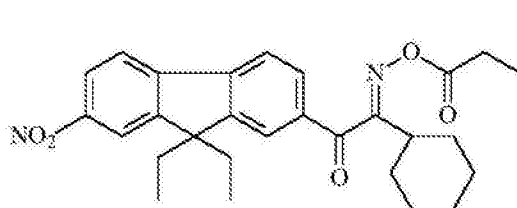
化合物 4



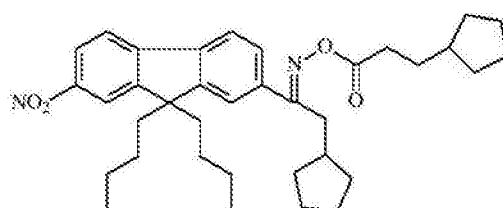
化合物 5



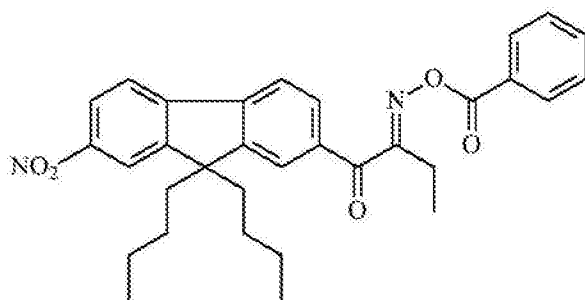
化合物 6



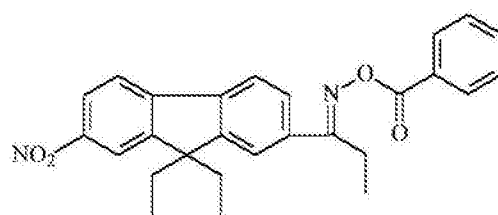
化合物 7



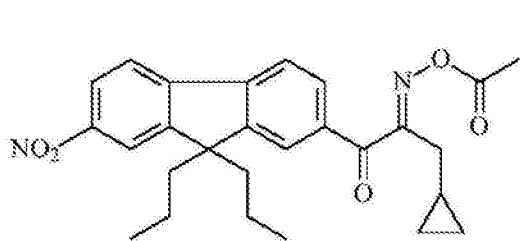
化合物 8



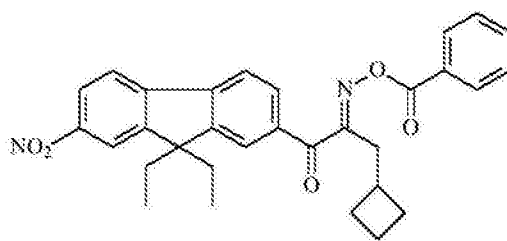
化合物 9



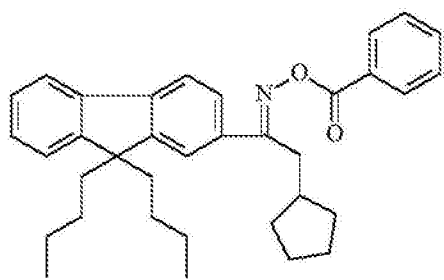
化合物 10



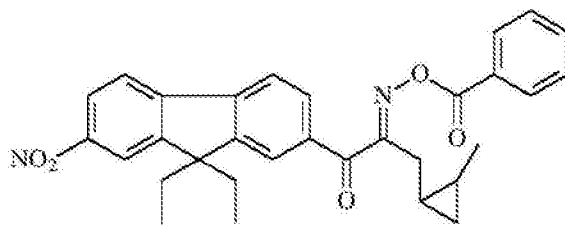
化合物 11



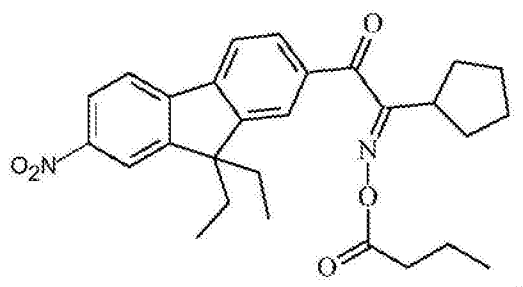
化合物 12



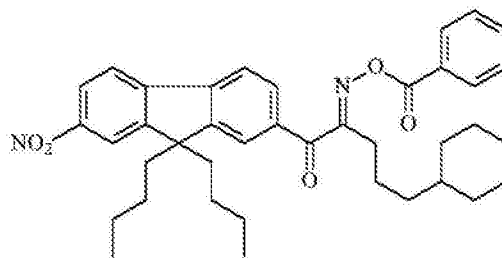
化合物 13



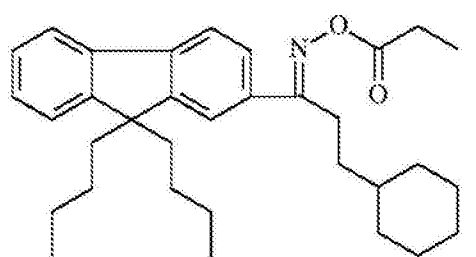
化合物 14



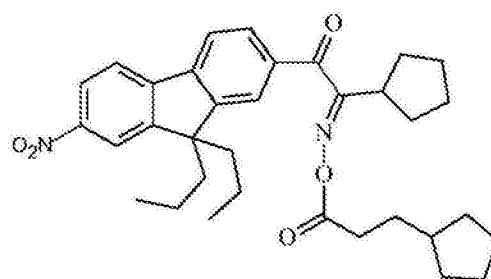
化合物 15



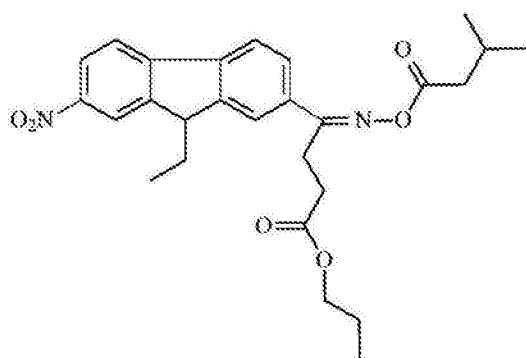
化合物 16



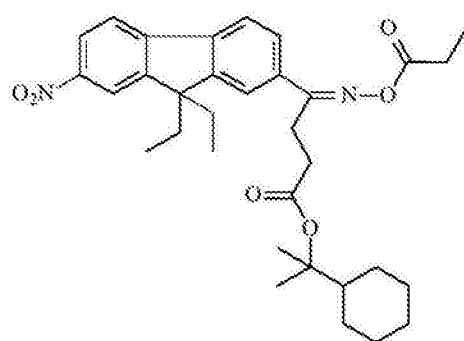
化合物 17



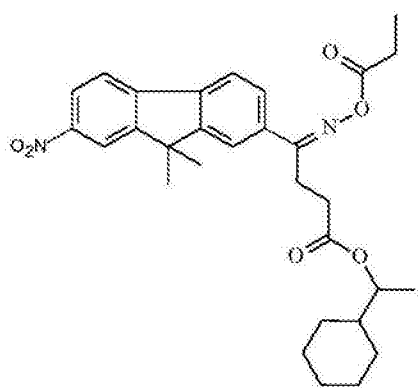
化合物 18



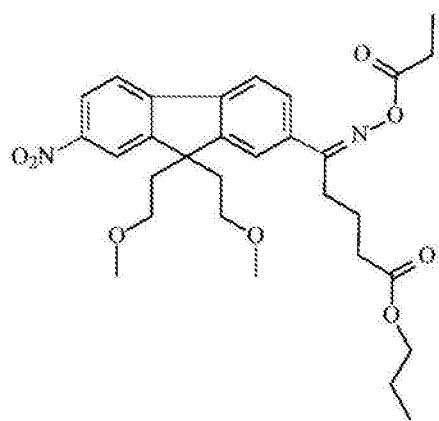
化合物 19



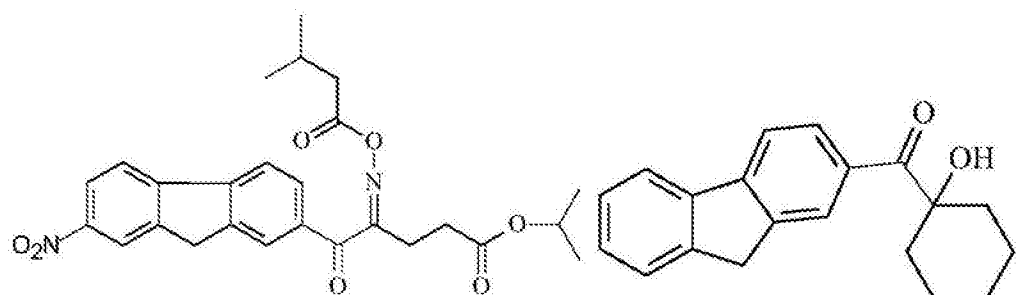
化合物 20



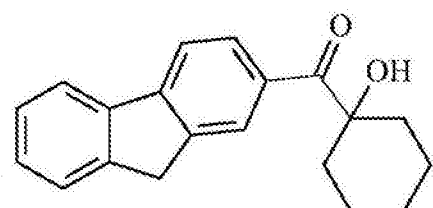
化合物 21



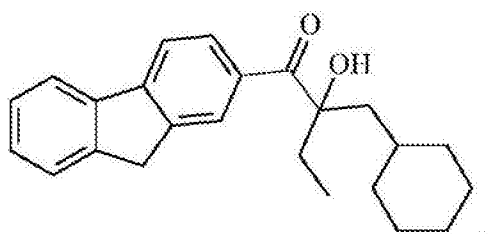
化合物 22



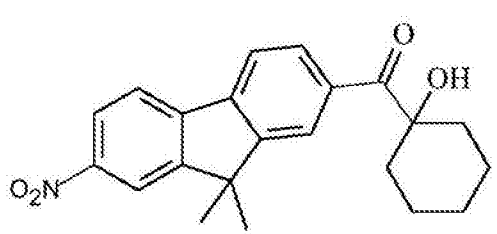
化合物 23



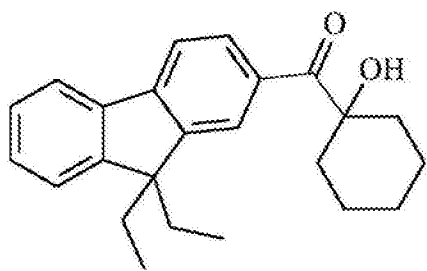
化合物 24



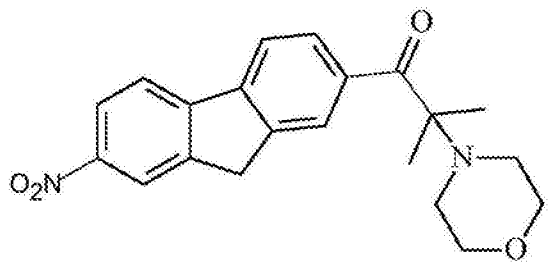
化合物 25



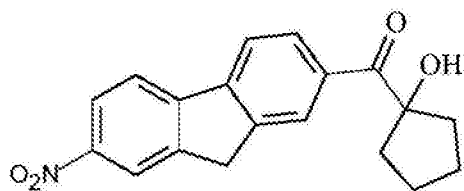
化合物 26



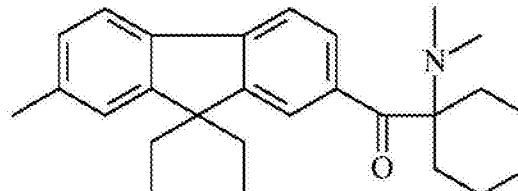
化合物 27



化合物 28

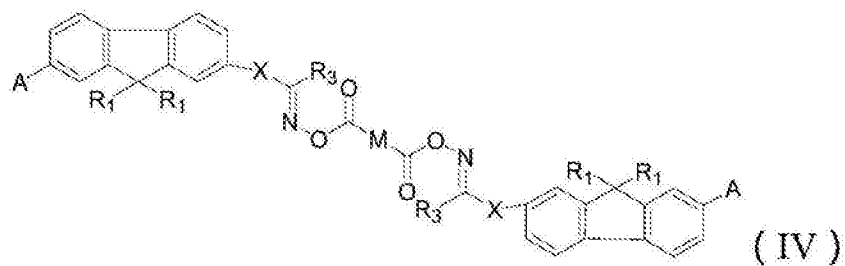
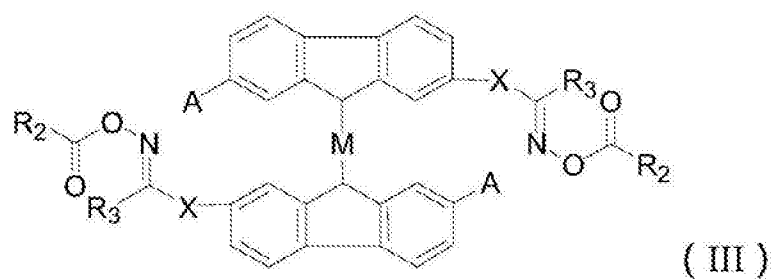


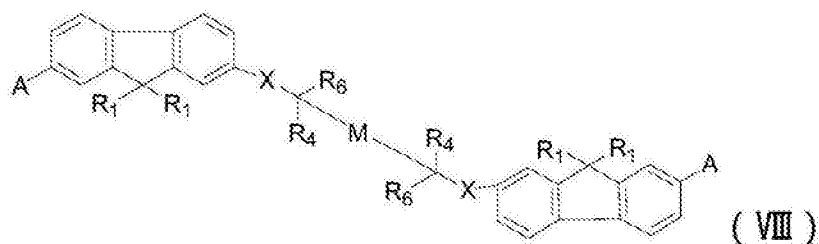
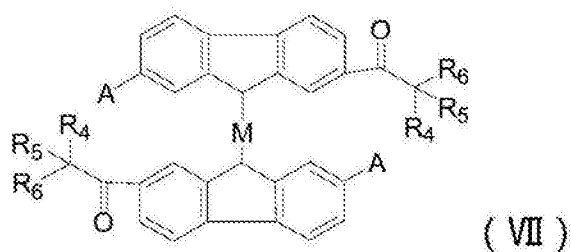
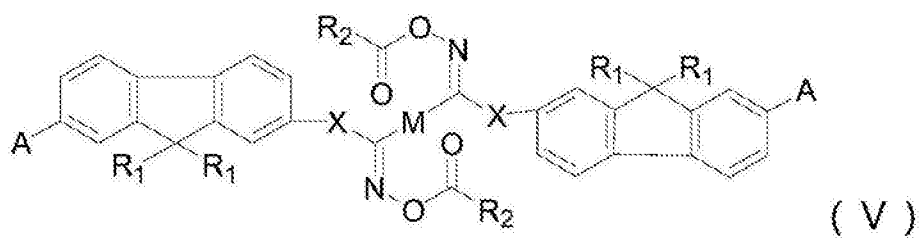
化合物 29



化合物 30。

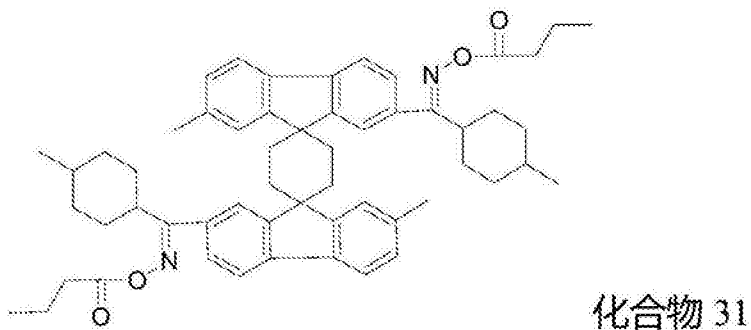
5. 根据权利要求1所述的一种感光性树脂组合物, 其特征在于, 以式(I)或式(II)所示的茚类化合物为主体结构的衍生化合物为: 式(III)、(IV)、(V)、(VI)、(VIII)所示的化合物:

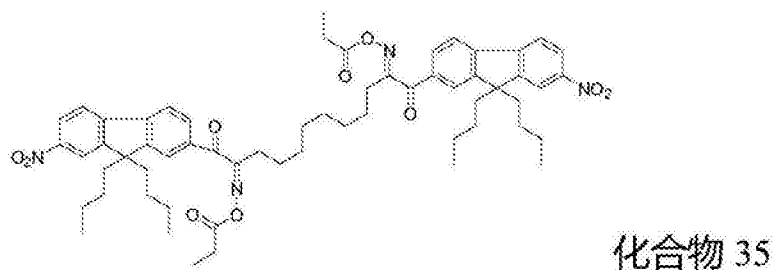
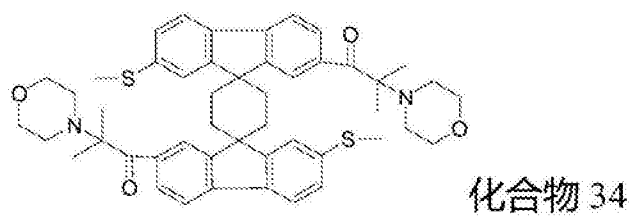
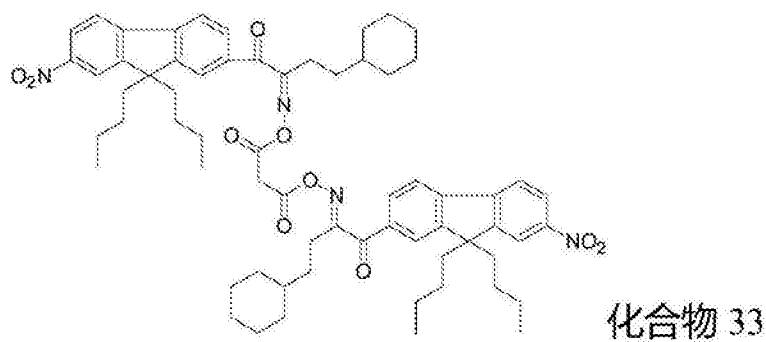
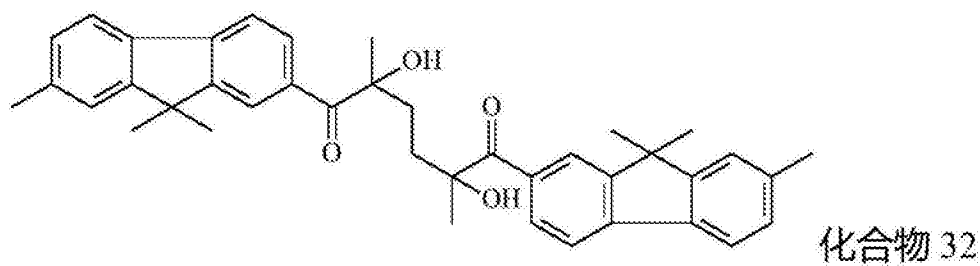




其中，M表示R₁、R₂、R₃、R₄、R₅二聚化而形成的连接基团，M为空、C₁-C₂₄的直链或支链亚烷基、C₆-C₃₆的亚芳基或亚杂芳基，M中的-CH₂-任选地被硫、氧、NH或羰基所取代，氢原子任选地被OH或NO₂所取代。

6. 根据权利要求1或5所述的感光性树脂组合物，其特征在于，以式(I)或式(II)所示的茚类化合物为主体结构的衍生物为下列结构的化合物：





7. 权利要求1所述的感光性树脂组合物,其特征在于,可进一步含有碱溶性树脂。

8. 权利要求1-7中任一项所述的感光性树脂组合物在制备彩色滤光片膜、光刻、黑色矩阵、光间隔物、肋栅、湿膜和干膜中的应用。

一种含茆类光引发剂的感光性树脂组合物及其应用

技术领域

[0001] 本发明属于有机化学领域,具体涉及一种含茆类光引发剂的感光性树脂组合物及其在制备彩色滤光片膜(RGB)、黑色矩阵(BM)、光刻胶、光间隔物(photo-spacer)、肋栅(rib)、湿膜及干膜等中的应用。

背景技术

[0002] 在液晶显示器等显示装置中,液晶层通常设于两块基板之间,每块基板上配置相对向的电极,且在其中一块基板的内侧,在液晶层对面,配制有由红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)及黑色等各像素形成的滤色层。其中,通常以设置矩阵的形式区分R、G、B各色的色重。

[0003] 目前,生产滤色器的方法主要有染色法、印刷法、颜料分散法和阳极法,其中颜料分散法使用最为广泛。颜料分散法是在透明基片上涂布含有着色材料的感光性树脂组合物,然后进行图像曝光、显影和视情况需要的后固化,通过重复这些过程形成滤色器图像。该方法得到的滤色器像素的定位精度和膜厚度精度高,具有优异的耐久性(如耐光性和耐热性等),而且针孔缺陷少。

[0004] 在滤色器制造中,BM通常以格子状、条形状或马赛克状配制在红、绿、蓝图案之间,用以防止薄膜晶体管因漏光而出现故障或通过阻止各种颜色间的混色来提高对比度,而这就要求BM应具有较高的遮光性。因此,如何使用分散有遮光颜料或染料的感光性树脂低成本地形成高效BM成为了研究的一个热点。一般来说,需要通过增加膜厚度或提高遮光颜料或染料的含量来改善BM的遮光性,但在整个光波长区域都需要遮光性的情况下,这些措施易导致组合物的感光特性出现显著障碍,主要表现为:在曝光部分与未曝光部分以及曝光底部出现交联密度差;不溶于显影液的颜料使显影性降低,进而导致图案的直线性降低,或图案发生剥离,产生残渣;等等。

[0005] 目前常用为含有有哇唑或二苯硫醚为主体结构的脲酯类光引发剂的感光性组合物,但这类光引发剂成本较高,在一定程度上限制了其应用,因此,价格合适的光引发剂需要被开发。

[0006] 发明概述

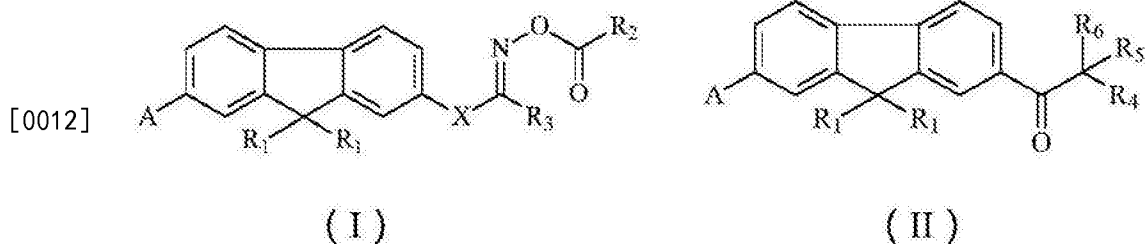
[0007] 鉴于上述情况,本发明的目的在于提供一种新的感光性树脂组合物,它具有成本相对较低的优点,并且具有良好的曝光灵敏度(即,高感光度)和显影性,在体系含有高含量遮光剂或曝光剂量很低的情况下,固化后图案完整且显影清晰,分辨率高,与基板密合性优异。

[0008] 为了实现上述目的,采用如下技术方案。

[0009] 一种感光性树脂组合物,其特征在于,包含下列组分:

[0010] (A)自由基聚合性化合物;

[0011] (B)光引发剂,该光引发剂选自式(I)或式(II)所示的茆类化合物为主体结构化合物或其衍生化合物中的至少一种:



[0013] 其中,

[0014] A代表氢、卤素、硝基、C₁-C₁₀的直链或支链烷基、C₃-C₁₀的烷基环烷基、C₄-C₁₀的烷基环烷基或环烷基烷基,A中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代;

[0015] X代表连接符或羰基;

[0016] R₁代表氢、卤素、C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₂-C₂₀的链烯基,R₁中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代,R₁之间能够成环;

[0017] R₂和R₃相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基,R₂和R₃中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代;

[0018] R₄和R₅相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基,R₄和R₅中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代,且R₄和R₅彼此相连以形成环;

[0019] R₆表示羟基、N-吗啉基或N-二烷基光活性基团;

[0020] (C)任选地(optionally),着色剂。

[0021] (D)任选地(optionally),碱性树脂

[0022] 本发明的聚合性组合物可以与碱可溶性树脂混合并用,碱性树脂(D)只要是起到粘合剂的作用,在形成图像图案时对于显影处理工序中使用的显影液优选可溶性碱性显影液,优选作为含羧基共聚物的碱可溶性树脂、特别优选具有1个以上羧基的烯属不饱和单体和其他可共聚的烯属不饱和单体的共聚物。

[0023] 本发明的另一个目的在于提供上述感光性树脂组合物在制备彩色滤光片膜、黑色矩阵、光间隔物、肋栅和干膜用光刻胶中的应用。

[0024] 本发明所述的感光性树脂组合物中各组分组合合理,组合物具有非常高的感光度,在很低的曝光剂量下就可以很好的交联固化,且固化效果极佳。由该组合物制成的膜边缘平整无缺陷,没有浮渣,图案完整清晰,且硬度高。制成的滤光片光学透明度高,不漏光,在很低的曝光剂量下完成制作,并且精度好、平坦、耐久。

[0025] 发明详述

[0026] 本发明的上述感光性树脂组合物具有高感光度和良好的显影性,分辨率高且与基板密合性优异,非常适合用以制备高遮光性的黑色矩阵、高精度且高品质的滤色器和液晶显示装置,并且也能够光间隔物和肋栅等方面得到应用。

[0027] 本发明的感光性树脂组合物包含组分(A)、(B)以及任选的组分(C)、(D),以下将对各组分进行更加详细的说明。

[0028] <组分(A)自由基聚合性化合物>

[0029] 本发明的感光性树脂组合物中,组分(A)为具有可自由基聚合的烯属不饱和键的化合物或/和环氧化合物。所谓具有可自由基聚合的烯属不饱和键的化合物只要是在分子

中具有至少一个以上可自由基聚合的烯属不饱和键的化合物,上述化合物可以具有单体、低聚物、聚合物等化学形态。

[0030] 作为这种具有可自由基聚合的烯属不饱和键的化合物的例子可举出丙烯酸酯类、甲基丙烯酸酯类、衣康酸、巴豆酸、异巴豆酸、马来酸等不饱和羧酸及其盐、酯、氨基甲酸酯、酰胺和酸酐,丙烯腈,苯乙烯,乙烯基醚,还有各种不饱和聚酯、不饱和聚醚、不饱和聚酰胺、不饱和聚氨酯等自由基聚合性化合物,本发明并不限于此。

[0031] 进一步的,本发明所述的丙烯酸类化合物可列举如下化合物:丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸异丙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异戊酯、丙烯酸己酯、丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸辛酯、丙烯酸癸酯、丙烯酸十二烷酯、丙烯酸十八烷酯、丙烯酸异冰片酯、丙烯酸环己酯、丙烯酸二环戊烯酯、丙烯酸二环戊烯基氧乙酯、丙烯酸苄酯、丙烯酸-2-羟基乙酯、丙烯酸-2-羟基丙酯、丙烯酸-2-羟基-3-氯丙酯、丙烯酸-2-羟基-3-苯氧基丙酯、丙烯酸-2-羟基-3-烯丙氧基丙酯、2-丙烯酰氧基乙基-2-羟基丙基邻苯二甲酸酯、丙烯酸-2,2,2-三氟乙酯、1,3-丁二醇甲基醚丙烯酸酯、丙烯酸丁氧基乙酯、丙烯酸- β -羧基乙酯、琥珀酸单丙烯酰氧基乙酯、 ω -羧基聚己内酯单丙烯酸酯、三甲基甲硅烷氧基乙基丙烯酸酯、二苯基-2-丙烯酰氧基乙基磷酸酯、三乙二醇二丙烯酸酯、四乙二醇二丙烯酸酯、双酚A二丙烯酸酯、E0改性双酚A二丙烯酸酯、P0改性双酚A二丙烯酸酯、氢化双酚A二丙烯酸酯、E0改性氢化双酚A二丙烯酸酯、P0改性氢化双酚A二丙烯酸酯、双酚F二丙烯酸酯、E0改性双酚F二丙烯酸酯、P0改性双酚F二丙烯酸酯、E0改性四溴双酚A二丙烯酸酯、三环癸烷二羟甲基二丙烯酸酯、甘油P0改性三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、二季戊四醇四丙烯酸酯、二季戊四醇五丙烯酸酯单丙酸酯、二季戊四醇六丙烯酸酯、四羟甲基甲烷四丙烯酸酯等。

[0032] 进一步的,本发明所述的甲基丙烯酸类化合物可列举如下化合物:甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸丙酯、甲基丙烯酸异丙酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸异戊酯、甲基丙烯酸己酯、甲基丙烯酸-2-己酯、甲基丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸辛酯、甲基丙烯酸癸酯、甲基丙烯酸十二烷酯、甲基丙烯酸十八烷酯、甲基丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸二环戊烯酯、甲基丙烯酸二环戊烯基氧乙酯、甲基丙烯酸苄酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基丙酯、甲基丙烯酸-2-羟基-3-氯丙酯、甲基丙烯酸-2-羟基-3-苯氧基丙酯、甲基丙烯酸-2,2,2-三氟乙酯、甲基丙烯酸-2,2,3,3-四氟丙酯、甲基丙烯酸-1H-六氟异丙酯、甲基丙烯酸-2-甲氧基乙酯、1,3-丁二醇甲基醚甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸丁氧基乙酯、甲氧基三乙二醇甲基丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇#400甲基丙烯酸酯、甲氧基二丙二醇甲基丙烯酸酯、甲氧基三丙二醇甲基丙烯酸酯、甲氧基聚丙二醇甲基丙烯酸酯、乙氧基二乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸-2-乙基己基卡必醇酯、甲基丙烯酸四氢糠酯、甲基丙烯酸苯氧基乙酯、季戊四醇四甲基丙烯酸酯、二季戊四醇五甲基丙烯酸酯单丙酸酯、二季戊四醇六甲基丙烯酸酯等。

[0033] 进一步的,本发明所述的还可列举烯丙基缩水甘油醚、邻苯二甲酸二烯丙酯、偏苯三酸三烯丙酯、异氰尿酸三烯丙酯、丙烯酰胺、N-羟甲基丙烯酰胺、二丙酮丙烯酰胺、N,N-二甲基丙烯酰胺、N,N-二乙基丙烯酰胺、N-异丙基丙烯酰胺、丙烯酰基吗啉、苯乙烯、对羟基苯乙烯、对氯苯乙烯、对溴苯乙烯、对甲基苯乙烯、醋酸乙烯酯、单氯醋酸乙烯酯、苯甲酸乙烯酯、特戊酸乙烯酯、丁酸乙烯酯、月桂酸乙烯酯、己二酸二乙烯酯等。

[0034] 本发明的自由基聚合性化合物(A)可以仅使用一种,为了提高期望的特性也可以按任意比率混合两种或两种以上而使用。

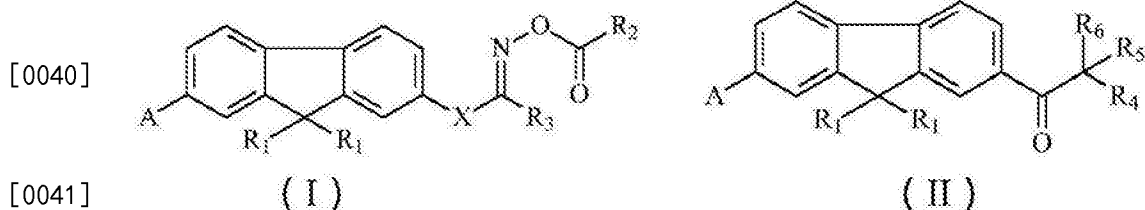
[0035] 组分(A)在感光性树脂组合物中的用量可以是0.1-100质量份,优选为30-80质量份,更优选为40-70质量份。

[0036]

[0037] <组分(B)光引发剂>

[0038] 本发明使用的组分(B)光引发剂选自式(I)或式(II)所示茈类化合物和以式(I)或式(II)所示化合物为主体结构的衍生化合物中的至少一种。该光引发剂可以仅由式(I)或式(II)所示茈类化合物或以其为主体结构的衍生化合物构成,也可以是两类化合物的组合。

[0039] 进一步的,本发明所述的式(I)所示的化合物中:



[0042] 其中,

[0043] A代表氢、卤素、硝基、C₁-C₁₀的直链或支链烷基、C₃-C₁₀的烷基环烷基、C₄-C₁₀的烷基环烷基或环烷基烷基,A中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代;

[0044] X代表连接符或羰基:

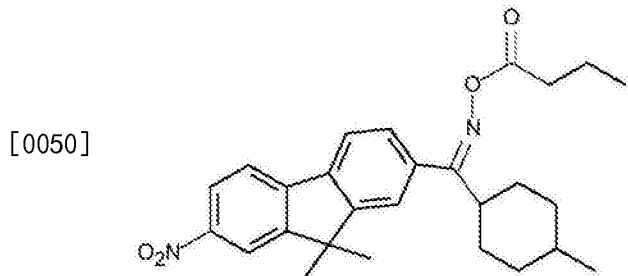
[0045] R₁代表氢、卤素、C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₂-C₂₀的链烯基，R₁中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代，R₁之间能够成环；

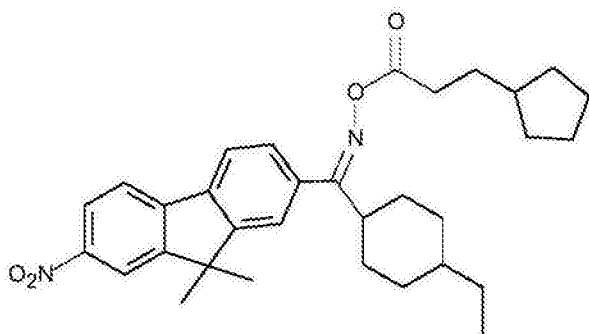
[0046] R₂和R₃相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基,R₂和R₃中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代;

[0047] R₄和R₅相互独立地表示C₁-C₂₀的直链或支链烷基、C₃-C₂₀的环烷基、C₄-C₂₀的环烷基烷基或C₄-C₂₀的烷基环烷基,R₄和R₅中的-CH₂-能够被O、N、S或C(=O)所取代,且R₄和R₅彼此相连以形成环;

[0048] R₆表示羟基、N-吗啉基或N-二烷基光活性基团；

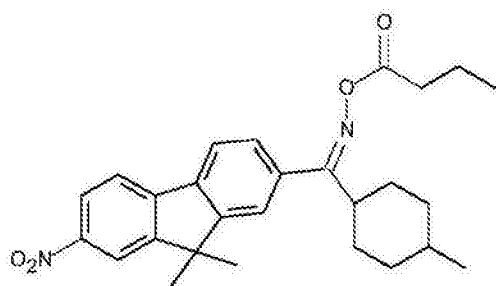
[0049] 作为优选方案,式(I)或式(II)所示茛类化合物包括下列结构所示的化合物:



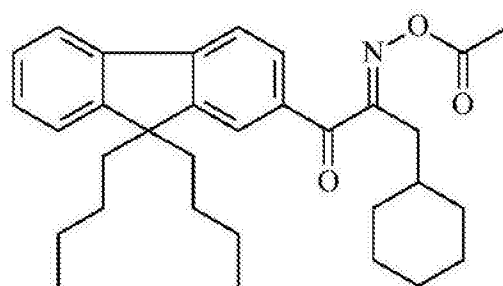


化合物 1

化合物 2

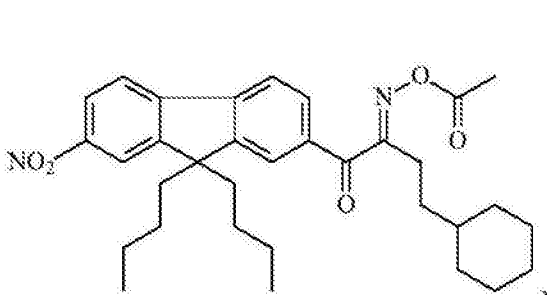


化合物 3

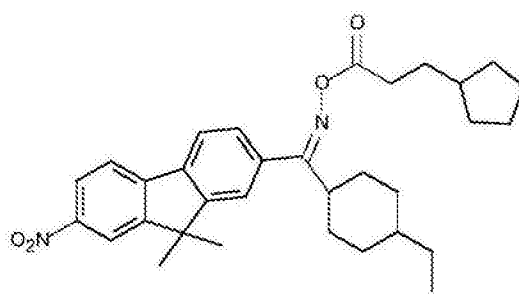


化合物 4

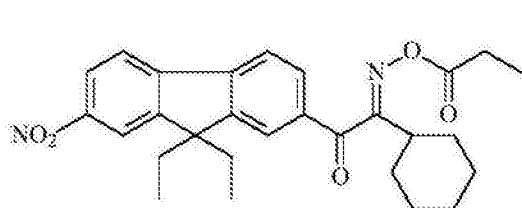
[0051]



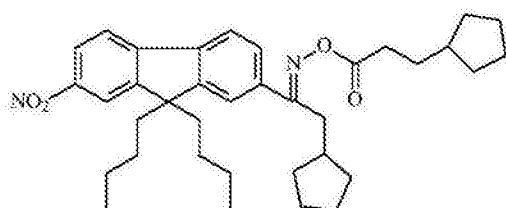
化合物 5



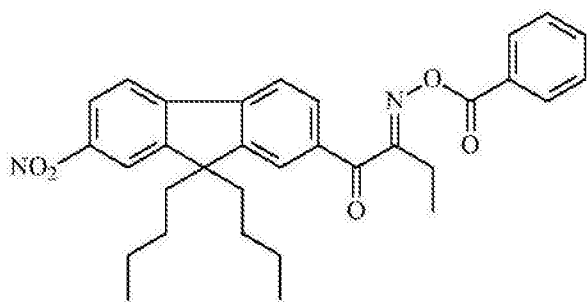
化合物 6



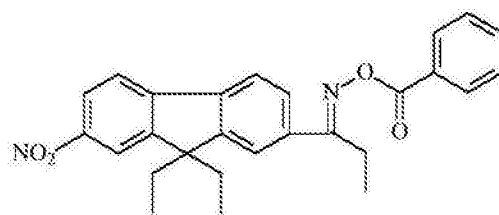
化合物 7



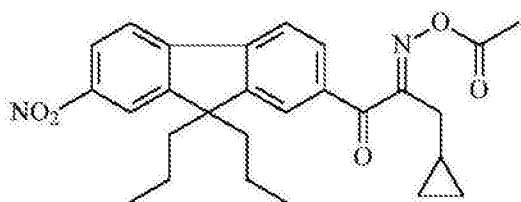
化合物 8



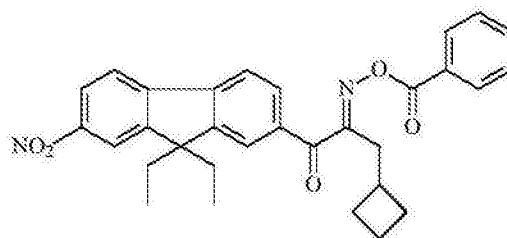
化合物 9



化合物 10

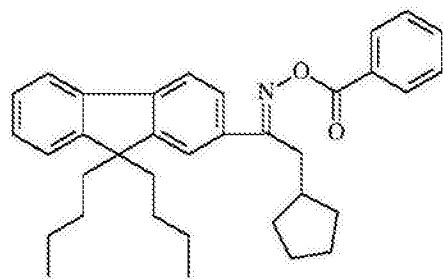


化合物 11

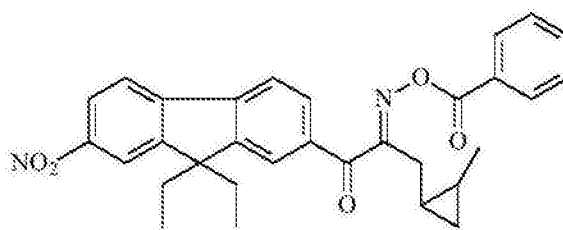


化合物 12

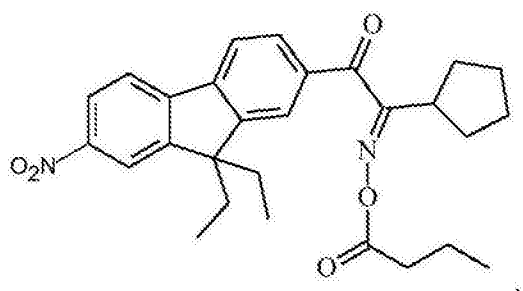
[0052]



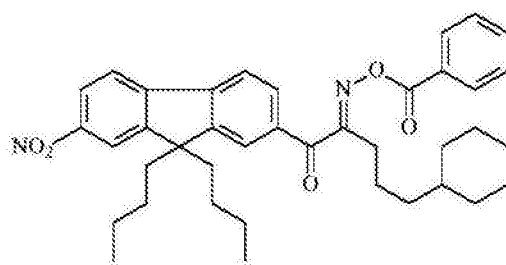
化合物 13



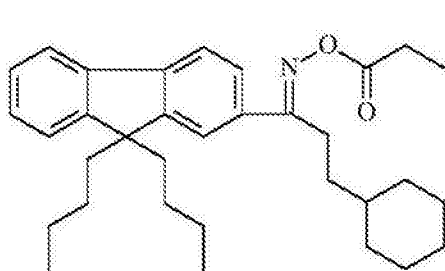
化合物 14



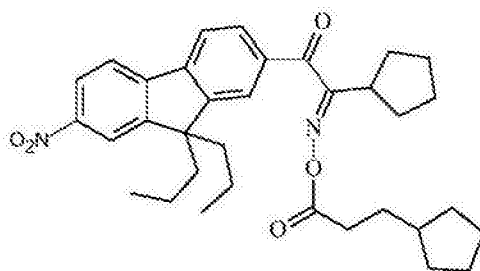
化合物 15



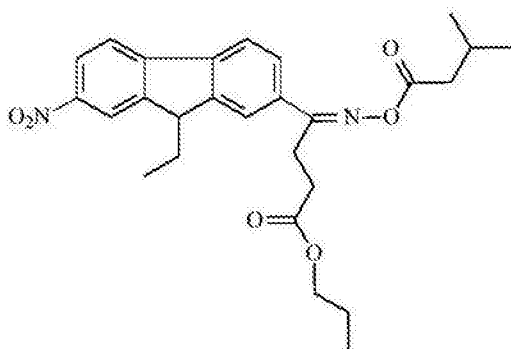
化合物 16



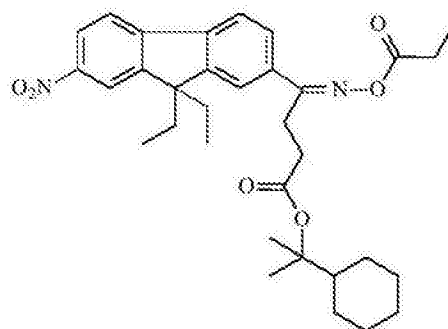
化合物 17



化合物 18

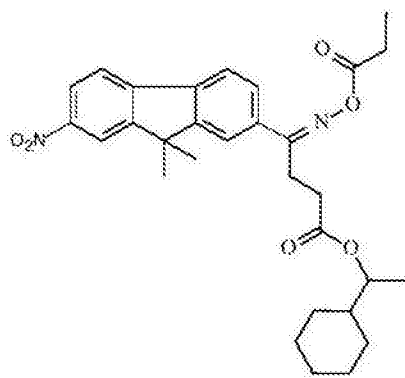


化合物 19

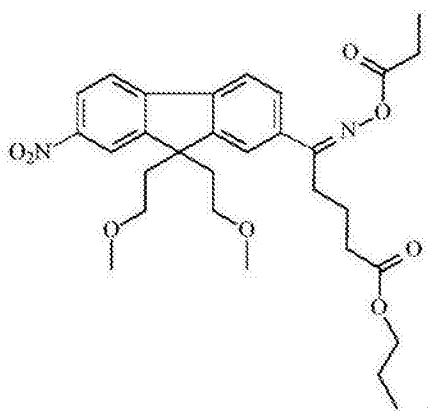


化合物 20

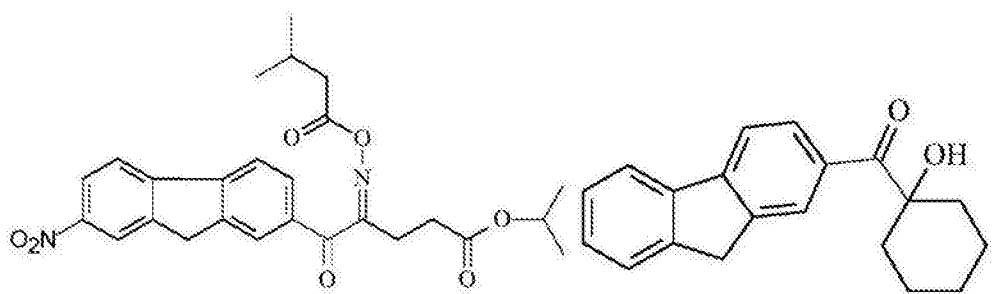
[0053]



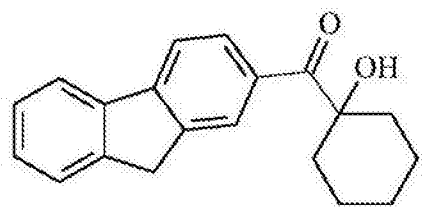
化合物 21



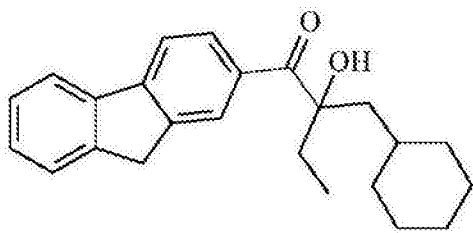
化合物 22



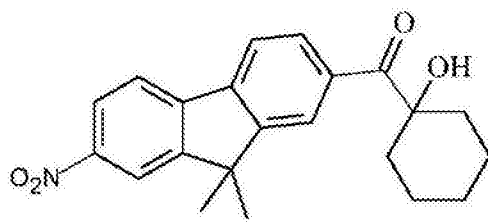
化合物 23



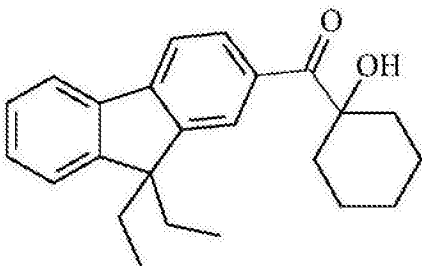
化合物 24



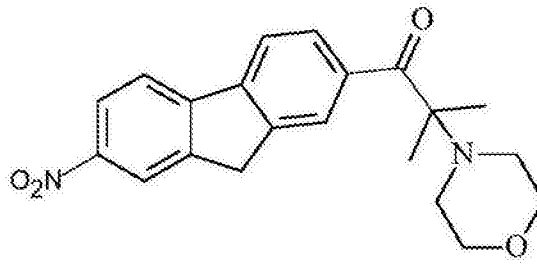
化合物 25



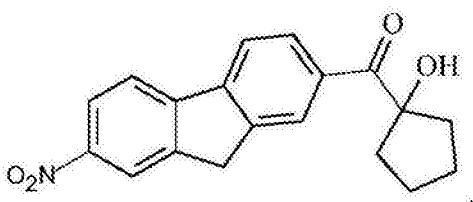
化合物 26



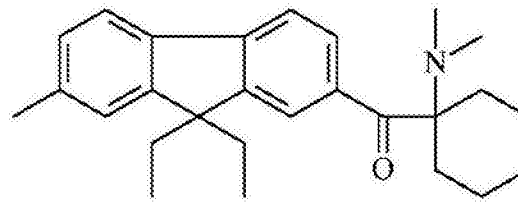
化合物 27



化合物 28

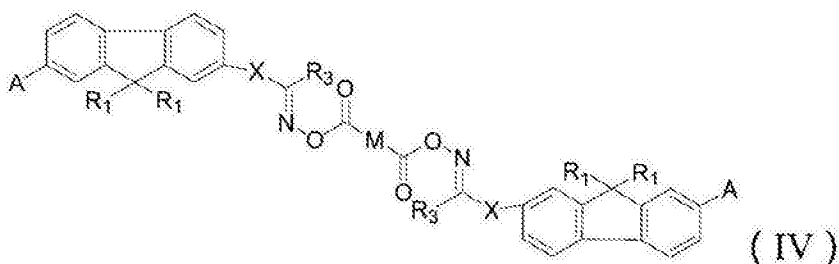
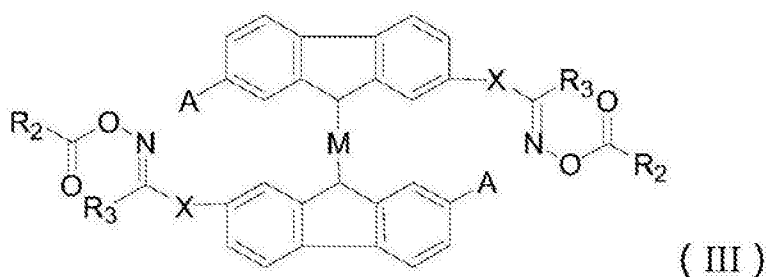


化合物 29

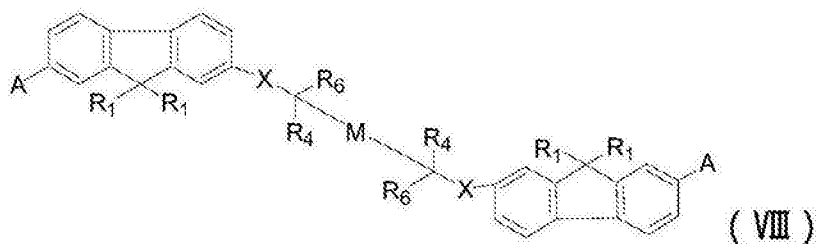
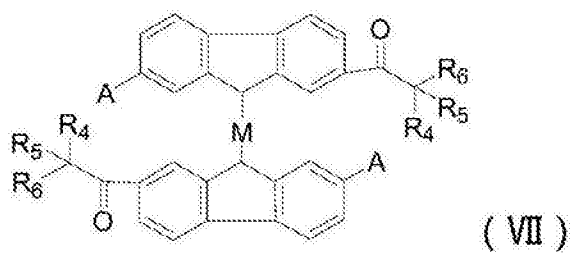
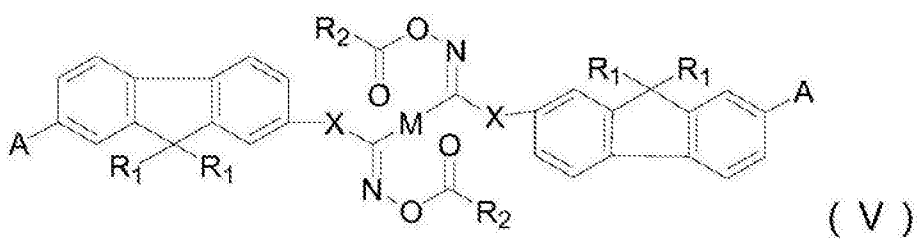


化合物 30。

[0055] 上述以式(I)或式(II)所示化合物为主体结构的衍生化合物是指在保持式(I)或式(II)化合物主体结构不变的前提下,通过其支链取代或彼此连接而得到的衍生物。在本发明中作为光引发剂使用时,所述以式(I)或式(II)所示化合物为主体结构的衍生化合物是如下式(III)、(IV)、(V)、(VI)、(VIII)所示的化合物:



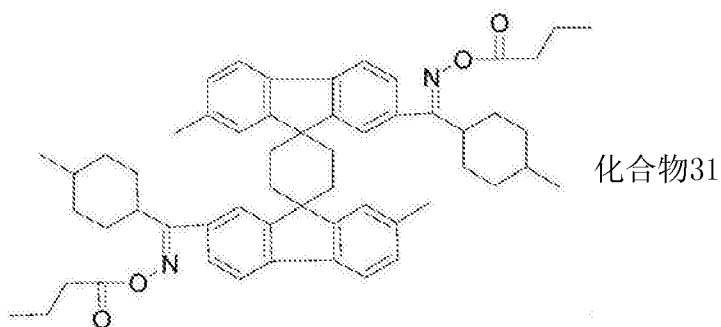
[0056]



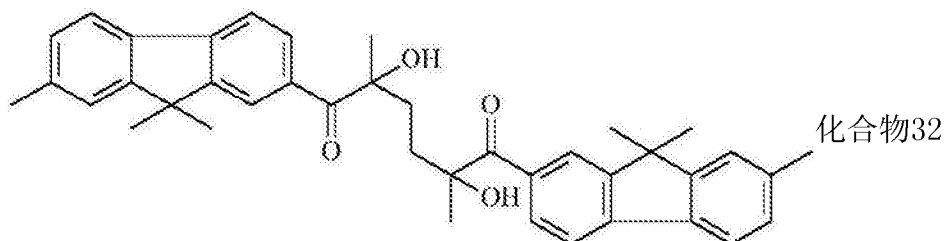
[0057] 其中,M表示R₁、R₂、R₃、R₄、R₅二聚化而形成的连接基团,M为空、C₁-C₂₄的直链或支链亚烷基、C₆-C₃₆的亚芳基或亚杂芳基,M中的-CH₂-任选地被硫、氧、NH或羰基所取代,氢原子任选地被OH或NO₂所取代。

[0058] 示例性地,上述衍生化合物可以是下列结构的化合物:

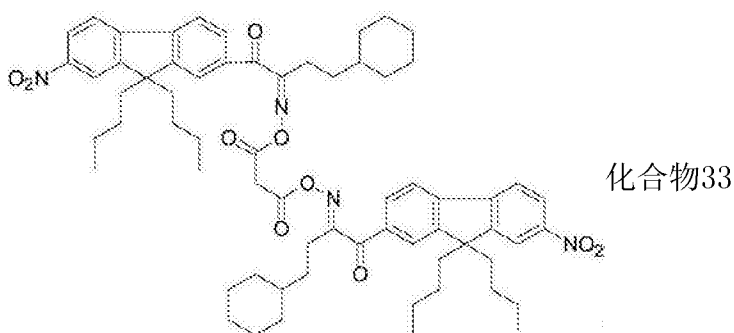
[0059]



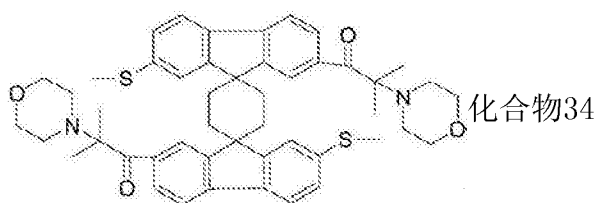
[0060]



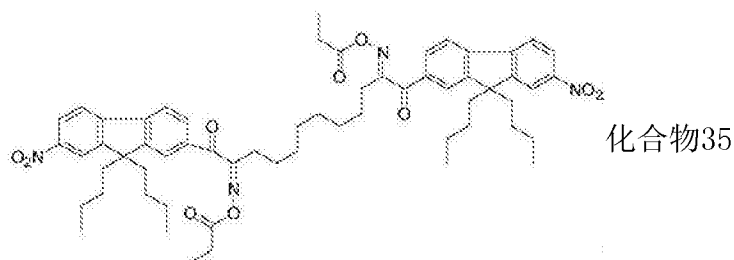
[0061]



[0062]



[0063]



[0064] 组分(B)在感光性树脂组合物中的用量优选为1-5质量份。

[0065] <组分(C)着色剂>

[0066] 本发明的感光性树脂组合物可进一步含有组分(C)着色剂。非限制性地,通过含有着色剂,本发明的组合物可用于形成液晶显示器的滤色器;并且在以遮光剂作为着色剂时,组合物可用于形成显示装置的滤色器中的黑底显像管。

[0067] 本发明对于组分(C)着色剂的种类没有特别限定,可以是颜色指数(color index)(C.I.;The Society of Dyers and Colourists社发行)中被分类成颜料(Pigment)的那些化合物,优选具有下述C.I.序号的着色剂,如:

[0068] C.I.颜料黄1(以下由于“C.I.颜料黄”是相同的所以仅记载序号)、3、11、12、13、

14、15、16、17、20、24、31、53、55、60、61、65、71、73、74、81、83、86、93、95、97、98、99、100、101、104、106、108、109、110、113、114、116、117、119、120、125、126、127、128、129、137、138、139、147、148、150、151、152、153、154、155、156、166、167、168、175、180、185；

[0069] C.I. 颜料橙1(以下由于“C.I. 颜料橙”是相同的所以仅记载序号)、5、13、14、16、17、24、34、36、38、40、43、46、49、51、55、59、61、63、64、71、73；

[0070] C.I. 颜料紫1(以下由于“C.I. 颜料紫”是相同的所以仅记载序号)、19、23、29、30、32、36、37、38、39、40、50；

[0071] C.I. 颜料红1(以下由于“C.I. 颜料红”是相同的所以仅记载序号)、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、21、22、23、30、31、32、37、38、40、41、42、48:1、48:2、48:3、48:4、49:1、49:2、50:1、52:1、53:1、57、57:1、57:2、58:2、58:4、60:1、63:1、63:2、64:1、81:1、83、88、90:1、97、101、102、104、105、106、108、112、113、114、122、123、144、146、149、150、151、155、166、168、170、171、172、174、175、176、177、178、179、180、185、187、188、190、192、193、194、202、206、207、208、209、215、216、217、220、223、224、226、227、228、240、242、243、245、254、255、264、265；

[0072] C.I. 颜料蓝1(以下由于“C.I. 颜料蓝”是同样的所以仅记载序号)、2、15、15:3、15:4、15:6、16、22、60、64、66；

[0073] C.I. 颜料绿7、C.I. 颜料绿36、C.I. 颜料绿37；

[0074] C.I. 颜料棕23、C.I. 颜料棕25、C.I. 颜料棕26、C.I. 颜料棕28；

[0075] C.I. 颜料黑1、C.I. 颜料黑7。

[0076] 在选用遮光剂作为着色剂时，优选使用黑色颜料作为遮光剂。作为黑色颜料，可列举：炭黑，钛黑(titanium black)，铜、铁、锰、钴、铬、镍、锌、钙、银等的金属氧化物、复合氧化物、金属硫化物、金属硫酸盐或金属碳酸盐等。这些黑色颜料中，优选使用具有高遮光性的炭黑，可以是槽法炭黑、炉法炭黑、热裂炭黑、灯烟炭黑等常见炭黑，优选使用遮光性优异的槽法炭黑；还可使用树脂涂覆炭黑。此外，为了调整炭黑的色调，可适宜添加上面列出的有机颜料作为辅助颜料。实践表明，即使本发明的感光性树脂组合物中使用遮光性高的黑色颜料，也能够表现出非常好的显影性和图案完整性。

[0077] 组分(C)在感光性树脂组合物中的用量为0-50质量份，优选为 5-40质量份。

[0078] <组分(D)碱可溶性树脂>

[0079] 本发明的聚合性组合物可以与碱可溶性树脂混合并用，碱溶性树脂(D)只要是起到粘合剂的作用，在形成图像图案时对于显影处理工序中使用的显影液优选可溶性碱性显影液，优选作为含羧基共聚物的碱可溶性树脂、特别优选具有1个以上羧基的烯属不饱和单体(以下简称“含羧基不饱和单体”(P))和其他可共聚的烯属不饱和单体(以下简称“共聚性不饱和单体”(Q))的共聚物(以下简称“含羧基共聚物”(R))。

[0080] 作为含羧基不饱和单体可列举如下化合物：丙烯酸、甲基丙烯酸、巴豆酸、 α -氯丙烯酸、桂皮酸等不饱和单羧酸类；马来酸、马来酸酐、富马酸、衣康酸、衣康酸酐、柠康酸、柠康酸酐、中康酸等不饱和二羧酸或其酸酐类；三元以上的不饱和多元羧酸或其酸酐类；琥珀酸单(2-丙烯酰氧基乙基)、琥珀酸单(2-甲基丙烯酰氧基乙基)、邻苯二甲酸单(2-丙烯酰氧基乙基)、邻苯二甲酸单(2-甲基丙烯酰氧基乙基)等二元以上的多元羧酸的单[(甲基)丙烯酰氧基烷基]酯类； ω -羧基聚己内酯单丙烯酸酯、 ω -羧基聚己内酯单甲基丙烯酸酯等在两

末端具有羧基和羟基的聚合物的单(甲基)丙烯酸酯类等。

[0081] 另外,作为共聚性不饱和单体可举出例如苯乙烯、 α -甲基苯乙烯、邻乙烯基甲苯、间乙烯基甲苯、对乙烯基甲苯、对氯苯乙烯、邻甲氧基苯乙烯、间甲氧基苯乙烯、对甲氧基苯乙烯、邻乙烯基苄基甲醚、间乙烯基苄基甲醚、对乙烯基苄基甲醚、邻乙烯基苄基缩水甘油醚、间乙烯基苄基缩水甘油醚、对乙烯基苄基缩水甘油醚等芳香族乙烯基化合物,茚、1-甲基茚等茚类丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯等不饱和羧酸缩水甘油酯类,醋酸乙烯酯、丙酸乙烯酯、丁酸乙烯酯、苯甲酸乙烯酯等羧酸乙烯酯类,乙烯基甲醚、乙烯基乙醚、烯丙基缩水甘油醚等不饱和醚类,丙烯腈、甲基丙烯腈、 α -氯丙烯腈、氰化乙烯叉等氰化乙烯基化合物,丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、 α -氯丙烯酰胺、N-2-羟乙基丙烯酰胺、N-2-羟乙基甲基丙烯酰胺等不饱和酰胺类,马来酰亚胺、N-苯基马来酰亚胺、N-环己基马来酰亚胺等不饱和酰亚胺类,1,3-丁二烯、异戊二烯、氯丁二烯等脂肪族共轭二烯类,聚苯乙烯、聚丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酸正丁酯、聚甲基丙烯酸正丁酯、聚硅氧烷等聚合物分子链的末端具有单丙烯酰基或单甲基丙烯酰基的大分子单体类等。这些共聚性不饱和单体可以单独使用或者混合2种以上而使用。

[0082] 本发明中优选的含羧基共聚物(以下称为“含羧基共聚物(R)”)是将(P)和(Q)聚合而得;所述(P)是以丙烯酸和/或甲基丙烯酸作为必要成分,根据情况进一步含有选自琥珀酸单(2-丙烯酰氧基乙基)、琥珀酸单(2-甲基丙烯酰氧基乙基)、 ω -羧基聚己内酯单丙烯酸酯和 ω -羧基聚己内酯单甲基丙烯酸酯中的至少1种化合物的含羧基不饱和单体成分;所述(Q)是选自苯乙烯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、丙烯酸烯丙酯、甲基丙烯酸烯丙酯、丙烯酸苄酯、甲基丙烯酸苄酯、甘油单丙烯酸酯、甘油单甲基丙烯酸酯、N-苯基马来酰亚胺、聚苯乙烯大分子单体和聚甲基丙烯酸甲酯大分子单体中的至少1种。

[0083] 作为含羧基共聚物(R)的具体例可举出(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸甲酯共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸苄酯共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸-2-羟基乙酯/(甲基)丙烯酸苄酯共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸甲酯/聚苯乙烯大分子单体共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸甲酯/聚甲基丙烯酸甲酯大分子单体共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸苄酯/聚苯乙烯大分子单体共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸苄酯/聚甲基丙烯酸甲酯大分子单体共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸-2-羟基乙酯/(甲基)丙烯酸苄酯/聚苯乙烯大分子单体共聚物、(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸-2-羟基乙酯/(甲基)丙烯酸苄酯/聚甲基丙烯酸甲酯大分子单体共聚物、甲基丙烯酸/苯乙烯/(甲基)丙烯酸苄酯/N-苯基马来酰亚胺共聚物、(甲基)丙烯酸/琥珀酸单[2-(甲基)丙烯酰氧基乙基]/苯乙烯/(甲基)丙烯酸苄酯/N-苯基马来酰亚胺共聚物、(甲基)丙烯酸/琥珀酸单[2-(甲基)丙烯酰氧基乙基]/苯乙烯/(甲基)丙烯酸烯丙酯/N-苯基马来酰亚胺共聚物、(甲基)丙烯酸/苯乙烯/(甲基)丙烯酸苄酯/甘油单(甲基)丙烯酸酯/N-苯基马来酰亚胺共聚物、(甲基)丙烯酸/ ω -羧基聚己内酯单(甲基)丙烯酸酯/苯乙烯/(甲基)丙烯酸苄酯/甘油单(甲基)丙烯酸酯/N-苯基马来酰亚胺共聚物等含羧基共聚物分子中存在的取代基还可以由其他材料进行修饰。

[0084] 本发明中,碱可溶性树脂(D)可以单独使用或者混合2种以上而使用。

[0085] 组分(D)在感光性树脂组合物中的用量为0-80质量份,优选为20-60质量份。

[0086] <其它任选组分>

[0087] 根据产物应用需要,该组合中还可根据需要添加一种或多种大分子或高分子化合物来提高组合物在使用过程中的应用性能,这种大分子或高分子化合物可以是多元醇或聚酯多元醇,也可选择性的加入不含有反应官能团的聚合物,这些聚合物通常是含有酚羟基、羟基等酸性官能团的树脂,也可和其他光引发剂搭配使用。

[0088] 另外在本发明的感光性树脂组合物中还可选择性地加入本领域中常用的其它助剂,包括但不限于敏化剂、分散剂、表面活性剂、溶剂等。

[0089] 本发明的聚合性组合物在聚合反应时通过赋予紫外线、可见光线、近红外线等、电子束等产生的能量而聚合,可以得到作为目标的聚合物。作为赋予能量的光源,优选具有在250nm至450nm的波长区域中发光的主波长的光源。作为具有在250nm至450nm的波长区域中发光的主波长的光源的例子,可以举出超高压汞灯、高压汞灯、中压汞灯、汞氙灯、金属卤化物灯、大功率金属卤化物灯、氙灯、脉冲发光氙灯、氙灯、Led灯、荧光灯、Nd-YAG3倍波激光、He-Cd激光、氮激光、Xe-Cl准分子激光、Xe-F准分子激光、半导体激发固体激光等各种光源。

[0090] <制备及应用>

[0091] 将各组分按量称取后混合均匀,即可获得本发明的感光性树脂组合物,这对于本领域技术人员来说属于公知的常规性技术。

[0092] 本发明的目的还在于提供上述感光性树脂组合物在制备彩色滤光片膜、黑色矩阵、光间隔物、肋栅和干膜用光刻胶中的应用。

[0093] 利用感光性树脂组合物通过光固化和光刻工艺制备RGB、BM、光间隔物等的技术已经为本领域的技术人员所熟知。通常包括以下步骤:

[0094] i)将感光性树脂组合物溶解在合适的有机溶剂中,混合均匀,获得液状组合物;

[0095] ii)利用涂布机,例如旋转涂布机、绕线棒涂布机、轴涂布机或喷涂布机等,将液状组合物均匀涂布在基板上;

[0096] iii)进行前烘烤干燥,除去溶剂;

[0097] iv)将掩模板附在样品上进行曝光,随后显影除去未曝光区域;

[0098] v)进行后烘烤,得到具有所希望形状的光致抗蚀剂干膜。

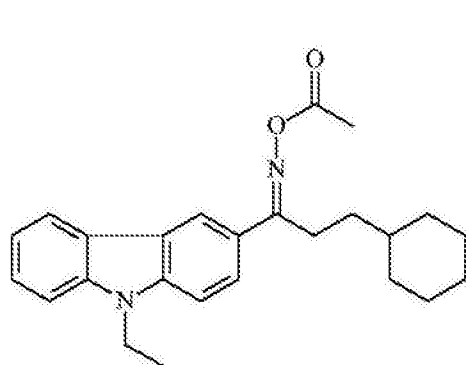
[0099] 含有黑色颜料的光致抗蚀剂膜就是黑色矩阵BM,含有红、绿、蓝色颜料的光致抗蚀剂膜就是对应的R、G、B光阻。

具体实施方式

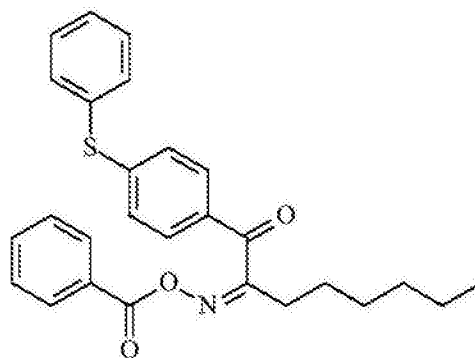
[0100] 以下通过实施例对本发明作进一步详细说明,但不应将其理解为对本发明保护范围的限制。

[0101] 制备实施例

[0102] 按照表1所列配方,配制实施例1-8和比较例1-4的感光性树脂组合物。其中,比较例1-4中的光引发剂A1-A4的结构如下所示:

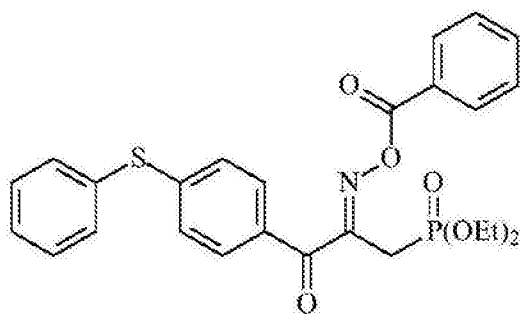


A1

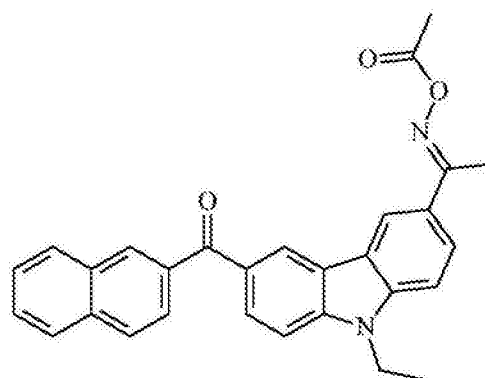


A2

[0103]



A3



A4

[0104] 表1

[0105]

	(甲基)丙烯酸/(甲基)丙烯酸-2-羟基乙酯/(甲基)丙烯酸苄酯/聚甲基丙烯酸甲酯(摩尔比 70 : 10 : 20) 大分子单体共聚物 ($M_v=15000$)	二季戊四醇六甲基丙烯酸酯	光引发剂 (种类, 质量份)	着色剂 (种类, 质量份)
实施例 1	50	25	化合物 2, 5	炭黑, 20
实施例 2	50	25	化合物 5, 5	炭黑, 20

[0106]

实施例 3	45	30	化合物 8, 5	炭黑, 20
实施例 4	40	35	化合物 9, 5	炭黑, 20
实施例 5	42	35	化合物 10, 3	炭黑, 20
实施例 6	45	32	化合物 13, 3	C.I.颜料蓝 -15:3, 20
实施例 7	50	25	化合物 15, 5	C.I.颜料蓝 -15:3, 20
实施例 8	43	32	化合物 28, 5	C.I.颜料蓝 -15:3, 20
比较例 1	42	35	化合物 A1, 3	炭黑, 20
比较例 2	50	25	化合物 A2, 5	炭黑, 20
比较例 3	45	25	化合物 A3, 5	炭黑, 20
比较例 4	43	32	化合物 A4, 5	C.I.颜料蓝 -15:3, 20

[0107] 注:以上均为质量份

[0108] 将依照表1所示配方配制好的感光性树脂组合物溶解在100质量份的溶剂丙二醇单甲醚醋酸酯(PGMEA)中,混合均匀,形成液态组合物;

[0109] 利用旋转涂布机将液态组合物涂覆在玻璃基板上,然后在100℃下干燥5min除去溶剂,形成膜厚为10μm的涂膜;为获得上述厚度 的涂膜,涂覆过程可以是一次完成也可以分多次进行;

[0110] 将带有涂膜的基板冷却至室温,附上掩模板,采用LED光源(依瓦塔LED UV固化照射装置,最大照射强度400mW/cm²),通过掩模板的缝隙在370-420nm波长的紫外线照射下对涂膜进行曝光;

[0111] 在25℃温度下,使用1%的NaOH水溶液显影,再用超纯水洗涤,风干;

[0112] 最后,在240℃的烘箱中后烘烤30min,得到掩模板转移的图案。

[0113] 性能评价

[0114] 1、曝光灵敏度评价

[0115] 将在曝光步骤中光辐照区域显影后残膜率在90%或以上的最小曝光量评价为曝光需求量,曝光需求量越小表示灵敏度越高。

[0116] 2、显影性和图案完整性评价

[0117] 用扫描电子显微镜(SEM)观察基板上图案,以评价显影性和图案完整性。

[0118] 显影性根据以下标准评价:

[0119] ○:在未曝光部分未观察到残留物;

[0120] ◎:在未曝光部分观察到少量残留物,但残留量可以接受;

[0121] ●:在未曝光部分观察到明显残留物。

[0122] 图案完整性根据以下标准评价:

[0123] △:没有观察到图案缺陷;

[0124] □:观察到小部分图案有些许缺陷;

[0125] ▲:明显观察到许多图案缺陷。

[0126] 3、硬度评价

[0127] 参照GB/T 6739-1996《涂膜硬度铅笔测定法》进行评价。使用涂膜铅笔划痕硬度仪,观察漆膜划痕痕迹,以未见划痕的铅笔为涂膜的铅笔硬度。

[0128] 4、附着力评价

[0129] 参照GB9286-88《色漆和清漆漆膜的划格试验》,通过划格实验方法评价涂膜附着力好坏。根据破坏程度分为0-5级(共6个等级),其中最好为0级,膜面没有任一个小格脱落;5级为极差,膜面产生了严重的剥落。

[0130] 评价结果如表2中所示。

[0131] 表2

[0132]

	曝光需求量 mJ/cm ²	显影性	图案完整性	附着力	硬度
实施例 1	68	○	△	0	5H
实施例 2	69	○	△	0	5H
实施例 3	65	○	△	0	5H
实施例 4	69	○	△	0	5H
实施例 5	68	○	△	0	5H
实施例 6	66	○	△	0	5H
实施例 7	70	○	△	0	5H
实施例 8	70	○	△	0	5H

[0133]

比较例 1	102	●	▲	4	H
比较例 2	98	◎	□	2	2H
比较例 3	85	◎	□	3	2H
比较例 4	78	◎	□	2	4H

[0134] 从表2的结果可以看出,实施例1-8的组合物所制得的滤光片光阻具有很好的显影性和图案完整性,附着力及硬度方面也非常优异,而比较例1-4在这些方面明显存在不足。需要特别注意的是,实施例1-8的曝光剂量均不高于70mJ/cm²,远远低于比较实施例1-4,表现出了极其优异的感光灵敏度。

[0135] 综上所述,本发明的感光性树脂组合物表现出了非常优异的应用性能,具有广阔的应用前景。